

浙江大学 20 14 - 20 15 学年 夏 学期

《 大学物理甲 1 》课程期末考试试卷 (A)

课程号: 061B0211, 开课学院: 物理系

考试试卷: A √ 卷、B 卷 (请在选定项上打 √)

考试形式: 闭 √、开卷 (请在选定项上打 √)

允许带 无存储功能的计算器 入场

考试日期: 2015 年 07 月 05 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

考生姓名 学号 所属院系 任课老师 组号

题序	填空	计 1	计 2	计 3	计 4	计 5	计 6	总 分
得分								
评卷人								

气体摩尔常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

真空介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$, 真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

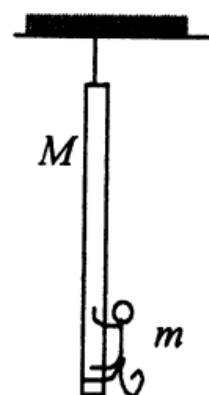
一、填空题: (12 题, 共 48 分)

1. (本题 4 分) 0185

一个力 F 作用在质量为 1.0 kg 的质点上, 使之沿 x 轴运动. 已知在此力作用下质点的运动学方程为 $x = 3t - 4t^2 + t^3$ (SI). 在 0 到 4 s 的时间间隔内, 则力 F 的冲量大小 $I = \underline{\hspace{2cm}}$. 力 F 对质点所作的功 $W = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. (本题 4 分) 0051

如图所示, 一只质量为 m 的猴, 原来抓住一根用绳吊在天花板上的质量为 M 的直杆, 绳突然断开, 小猴则沿杆子竖直向上爬以保持它离地面的高度不变, 此时直杆下落的加速度为 .



3. (本题 4 分) 4357

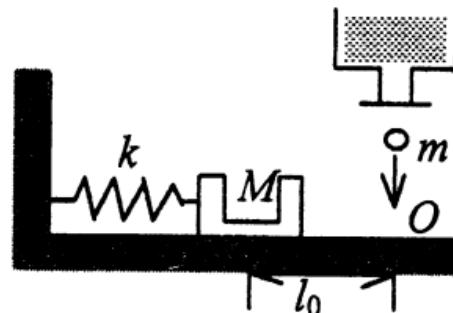
在 O 参考系中, 有一个静止的正方形, 其面积为 100 cm^2 . 观测者 O' 以 $0.8c$ 的匀速度沿正方形的对角线运动. 则观测者 O' 所测得的该图形的面积为 cm^2 .

4. (本题 4 分) 1814

当粒子的相对论动量是非相对论动量的二倍时, 其速度大小为_____;
当粒子的动能等于其静止能量时, 其速度大小为_____. (用光速 c 表示)

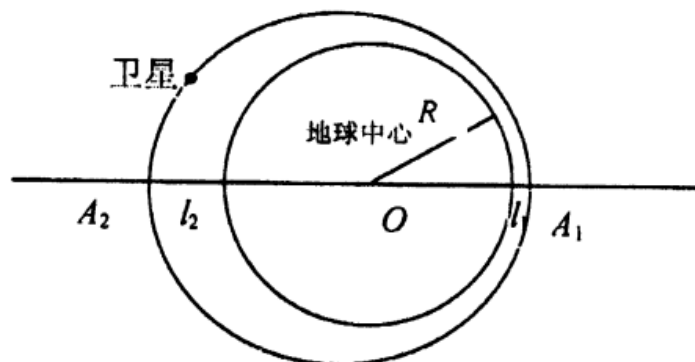
5. (本题 4 分) 0466

如图所示, 劲度系数为 k 的弹簧, 一端固定在墙上, 另一端连接一质量为 M 的容器, 容器可在光滑的水平面上运动, 当弹簧未变形时, 容器位于 O 点处. 今使容器自 O 点左边 l_0 处从静止开始运动, 每经过 O 点一次, 就从上方滴管中滴入一质量为 m 的油滴. 则在容器第一次到达 O 点油滴滴入前的瞬时, 容器的速率 v = _____; 当容器中刚滴入了 n 滴油后的瞬时, 容器的速率 u = _____.



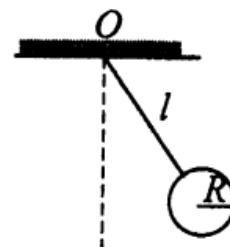
6. (本题 4 分) 0989

我国第一颗人造卫星沿椭圆轨道运动, 地球的中心 O 为该椭圆的一个焦点. 已知地球半径 $R=6378$ km, 卫星与地面的最近距离 $l_1=439$ km, 与地面的最远距离 $l_2=2384$ km. 若卫星在近地点 A_1 的速度 $v_1=8.1$ km/s, 则卫星在远地点 A_2 的速度 v_2 = _____ km/s.



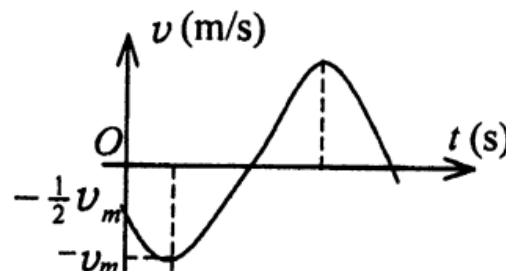
7. (本题 4 分) 0579

如图所示, 一轻杆的一端固定一质量为 m 、半径为 R 的均匀圆环, 杆沿直径方向; 杆的另一端固定在 O 点, 使圆环绕通过 O 点的水平光滑轴摆动. 已知杆长为 l , 圆环绕 O 点的转动惯量 $J = m[R^2 + (R+l)^2]$. 今使该装置在圆环所在的竖直平面内作简谐振动, 则其周期为_____.



8. (本题 4 分) 5185

用余弦函数描述一简谐振子的振动. 若其速度~时间 ($v \sim t$) 关系曲线如图所示, 则振动的初相位为_____.

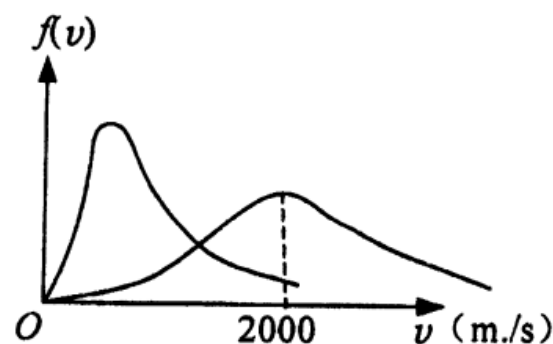


9. (本题 4 分) 4293

如图所示的两条 $f(v) \sim v$ 曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线. 由此可得:

氢气分子的最概然速率为_____;

氧气分子的最概然速率为_____.

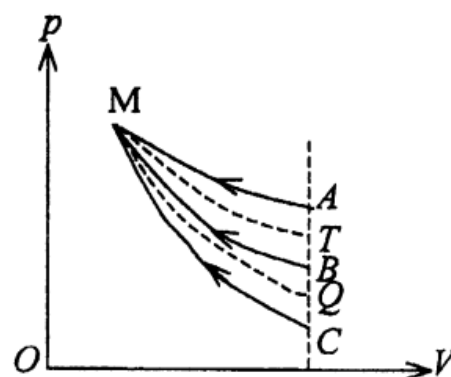


10. (本题 4 分) 4318

右图为一理想气体几种状态变化过程的 $p-V$ 图, 其中 MT 为等温线, MQ 为绝热线, 在 AM 、 BM 、 CM 三种准静态过程中:

(1) 温度升高的是_____过程;

(2) 气体吸热的是_____过程.

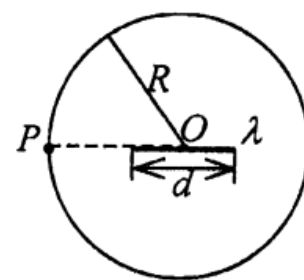


11. (本题 4 分) 4597

1 mol 理想气体经过一等压过程, 温度变为原来的两倍, 设该气体的定压摩尔热容为 C_p , 则此过程中气体熵的增量为_____.

12. (本题 4 分) 5166

一均匀带电直线长为 d , 电荷线密度为 $+\lambda$, 以导线中点 O 为球心, R 为半径($R > d$)作一球面, 如图所示, 则通过该球面的电场强度通量为_____. 带电直线的延长线与球面交点 P 处的电场强度的大小为_____, 方向_____.



二、计算题: (6 题, 共 52 分)

1. (本题 10 分) 0161

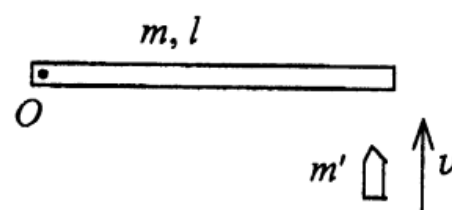
为求一半径 $R=50$ cm 的飞轮对于通过其中心且与盘面垂直的固定转轴的转动惯量, 在飞轮上绕以细绳, 绳末端悬一质量 $m_1=8$ kg 的重锤. 让重锤从高 2 m 处由静止落下, 测得下落时间 $t_1=16$ s. 再用另一质量 $m_2=4$ kg 的重锤做同样测量, 测得下落时间 $t_2=25$ s. 假定摩擦力矩是一个常量, 求飞轮的转动惯量.

2. (本题 10 分) 0787

一根放在水平光滑桌面上的匀质棒，可绕通过其一端的竖直固定光滑轴 O 转动。棒的质量为 $m=1.5\text{ kg}$ ，长度为 $l=1.0\text{ m}$ ，对轴的转动惯量为 $J=\frac{1}{3}ml^2$ 。初始时棒静止。今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端，并留在棒中，如图所示。子弹的质量为 $m'=0.020\text{ kg}$ ，速率为 $v=400\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 。试问：

(1) 棒开始和子弹一起转动时角速度 ω 有多大？

(2) 若棒转动时受到大小为 $M_r=4.0\text{ N}\cdot\text{m}$ 的恒定阻力矩作用，棒能转过多大的角度 θ ？



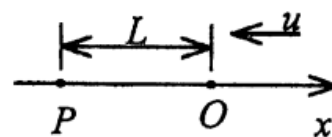
3. (本题 8 分) 3083

一平面简谐纵波沿着线圈弹簧传播。设波沿着 x 轴正向传播，弹簧中某圈的最大位移为 3.0 cm ，振动频率为 25 Hz ，弹簧中相邻两疏部中心的距离为 24 cm 。当 $t=0$ 时，在 $x=0$ 处质元的位移为零并向 x 轴正向运动。试写出该波的表达式。

4. (本题 6 分) 3139

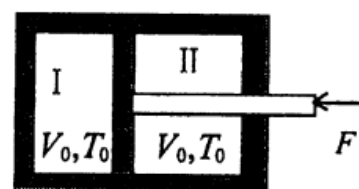
如图所示, 一平面简谐波沿 Ox 轴的负方向传播, 波速大小为 u , 若 P 处介质质点的振动方程为 $y_P = A \cos(\omega t + \phi)$, 求

- (1) O 处质点的振动方程;
- (2) 该波的波动表达式;
- (3) 与 P 处质点振动状态相同的那些点的位置.



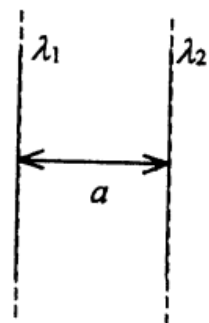
5. (本题 10 分) 5078

一个可以自由滑动的绝热活塞(不漏气)把体积为 $2V_0$ 的绝热容器分成相等的两部分 I 和 II. I、II 中各盛有摩尔数为 ν 的刚性分子理想气体(分子的自由度为 i), 温度均为 T_0 . 今用一外力作用于活塞杆上, 缓慢地将 I 中气体的体积压缩为原体积的一半. 忽略摩擦以及活塞和杆的体积, 求外力作的功.



6. (本题 8 分) 1447

两根互相平行的带电长直导线，相距为 a ，其上均匀带电，电荷线密度分别为 λ_1 和 λ_2 。求导线单位长度所受电场力的大小。



一、填空题：(每题 4 分，2 个空格的题每个空格给 2 分，共 48 分)

1 (7)、 $16 \text{ N} \cdot \text{s}$, 176 J

2 (8)、 $\frac{M+m}{M}g$

3 (9)、 60 cm^2

4 (10)、 $\frac{\sqrt{3}}{2}c, \frac{\sqrt{3}}{2}c$

5 (11)、 $l_0 \sqrt{k/M}, \frac{Ml_0}{M+nm} \sqrt{\frac{k}{M}}$

6 (12)、 6.3 km/s

7 (1)、 $2\pi \sqrt{\frac{R^2 + (R+l)^2}{g(R+l)}}$

8 (2)、 $\pi/6$

9 (3)、 $2000 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

10 (4)、 BM, CM, CM

11 (5)、 $C_p \ln 2$

12 (6)、 $\lambda d / \varepsilon_0, \frac{\lambda d}{\pi \varepsilon_0 (4R^2 - d^2)}$, 沿矢径 OP

二、计算题：(共 6 题，共 52 分)

1 (2)、(本题 10 分)

解：根据牛顿运动定律和转动定律，对飞轮和重物列方程，得

$$TR - M_f = J\beta \quad \text{①} \quad 2 \text{ 分}$$

$$mg - T = ma \quad \text{②} \quad 2 \text{ 分}$$

$$h = \frac{1}{2}at^2 \quad \text{③} \quad 2 \text{ 分}$$

$$a = \beta R \quad \text{④} \quad 2 \text{ 分}$$

则将 m_1, t_1 代入上述方程组，得

$$a_1 = 2h/t_1^2 = 0.0156 \text{ m/s}^2$$

$$T_1 = m_1(g - a_1) = 78.3 \text{ N}$$

$$J = (T_1 R - M_f)R / a_1$$

将 m_2, t_2 代入①、②、③方程组，得

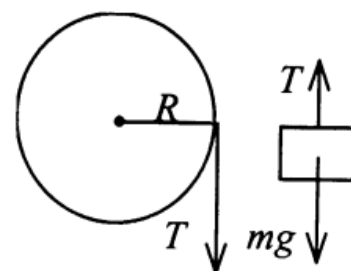
$$a_2 = 2h/t_2^2 = 6.4 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$$

$$T_2 = m_2(g - a_2) = 39.2 \text{ N}$$

$$J = (T_2 R - M_f)R / a_2$$

由④、⑤两式，得

$$J = R^2(T_1 - T_2) / (a_1 - a_2) = 1.06 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$



2 分

2 (1)、(本题 10 分)

解: (1) 角动量守恒:

$$m'vl = \left(\frac{1}{3}ml^2 + m'l^2 \right) \omega \quad 2 \text{ 分}$$

$$\omega = \frac{m'v}{\left(\frac{1}{3}m + m' \right) l} = 15.4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \quad -M_r = \left(\frac{1}{3}ml^2 + m'l^2 \right) \beta \quad 2 \text{ 分}$$

$$0 - \omega^2 = 2\beta\theta \quad 2 \text{ 分}$$

$$\theta = \frac{\left(\frac{1}{3}m + m' \right) l^2 \omega^2}{2M_r} = 15.4 \text{ rad} \quad 2 \text{ 分}$$

3 (6)、(本题 8 分)

解: 由题 $\lambda = 24 \text{ cm}, \quad u = \lambda\nu = 24 \times 25 \text{ cm/s} = 600 \text{ cm/s} \quad 2 \text{ 分}$

$A = 3.0 \text{ cm}, \quad \omega = 2\pi\nu = 50 \pi/\text{s} \quad 2 \text{ 分}$

$y_0 = A\cos\phi = 0, \quad \dot{y}_0 = -A\omega \sin\phi > 0$

$$\phi = -\frac{1}{2}\pi \quad 2 \text{ 分}$$

$$y = 3.0 \times 10^{-2} \cos[50\pi(t - x/6) - \frac{1}{2}\pi] \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{ 分}$$

4 (5)、(本题 6 分)

解: (1) O 处质点的振动方程为 $y_0 = A\cos[\omega(t + \frac{L}{u}) + \phi] \quad 2 \text{ 分}$

(2) 波动表达式为 $y = A\cos[\omega(t + \frac{x+L}{u}) + \phi] \quad 2 \text{ 分}$

(3) $x = -L \pm k \frac{2\pi u}{\omega} \quad (k = 1, 2, 3, \dots) \quad 2 \text{ 分}$

5 (4)、(本题 10 分)

解: 设 I、II 中气体末态的温度分别为 T_1 和 T_2 , I、II 中气体内能的增量分别为 ΔE_1 和 ΔE_2 . 因容器是绝热的, 故外力作的功 W 应等于容器内气体内能的增量 ΔE 而

$$\Delta E = \Delta E_1 + \Delta E_2$$

$$\Delta E_1 = \nu C_V (T_1 - T_0) \quad C_V = \frac{1}{2} i R \quad 2 \text{ 分}$$

$$T_1 \left(\frac{1}{2} V_0 \right)^{\gamma-1} = T_0 V_0^{\gamma-1}, \quad \gamma = (i+2)/i \quad 1 \text{ 分}$$

$$T_1 = T_0 2^{2/i}$$

则

$$\Delta E_1 = \frac{1}{2} \nu i R T_0 (2^{2/i} - 1) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\Delta E_2 = \nu C_V (T_2 - T_0) = \frac{1}{2} \nu i R (T_2 - T_0) \quad 1 \text{ 分}$$

$$T_2 \left(\frac{3}{2} V_0\right)^{\gamma-1} = T_0 V_0^{\gamma-1}$$

$$T_1 = T_0 (2/3)^{2/i} \quad 1 \text{ 分}$$

则

$$\Delta E_2 = \left(\frac{1}{2} \nu i R\right) T_0 [(2/3)^{2/i} - 1] \quad 1 \text{ 分}$$

$$W = \Delta E = \Delta E_1 + \Delta E_2 = \frac{1}{2} \nu i R T_0 [2^{2/i} + (2/3)^{2/i} - 2] \quad 3 \text{ 分}$$

6 (3)、(本题 8 分)

根据高斯定理，长直导线 1 在导线 2 产生的电场强度为

$$E_1 = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 a}, \text{ 方向垂直导线 1 向外} \quad 3 \text{ 分}$$

在导线 2 上取一段带电线段 l ，则其受到的电场力为

$$F_l = \int_0^l E_1 \cdot \lambda_2 dl = E_1 \lambda_2 l \quad 3 \text{ 分}$$

因此，导线单位长度所受电场力的大小为

$$\frac{F_l}{l} = E_1 \lambda_2 = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2\pi\epsilon_0 a} \quad 2 \text{ 分}$$

